
Alternativa

- a) (1,25 punts) Quantes boles blanques hauria de tenir l'urna U_2 , si continués tenint 5 boles en total, perquè la probabilitat de treure una bola blanca fos $\frac{7}{15}$?

Solució. Si U_2 tingués b boles blanques, seria $P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} + \frac{2}{3} \cdot \frac{b}{5} = \frac{1}{5} + \frac{2b}{15}$.

Cal $\frac{1}{5} + \frac{2b}{15} = \frac{7}{15}$, és a dir $3 + 2b = 7$: $b = 2$ boles blanques (i 3 de negres).